SESIÓN 6 · REGRESIÓN LINEAL

Duelo de Oráculos

Tú vs. la Máquina

Antes de la fórmula: adivina tú

En la Misión 2 encontraron una correlación fuerte entre el PBI per cápita de un país y su Puntaje de felicidad (r ≈ 0.794, sobre los 156 países de 2019_es.csv). Con solo estos 7 países, prediga el Puntaje de Perú.

País	PBI per cápita	Puntaje de felicidad
Finlandia	1.340	7.769
Estados Unidos	1.433	6.892
España	1.286	6.354
México	1.070	6.595
Chile	1.159	6.444
Argentina	1.092	6.086
Japón	1.327	5.886

PERÚ

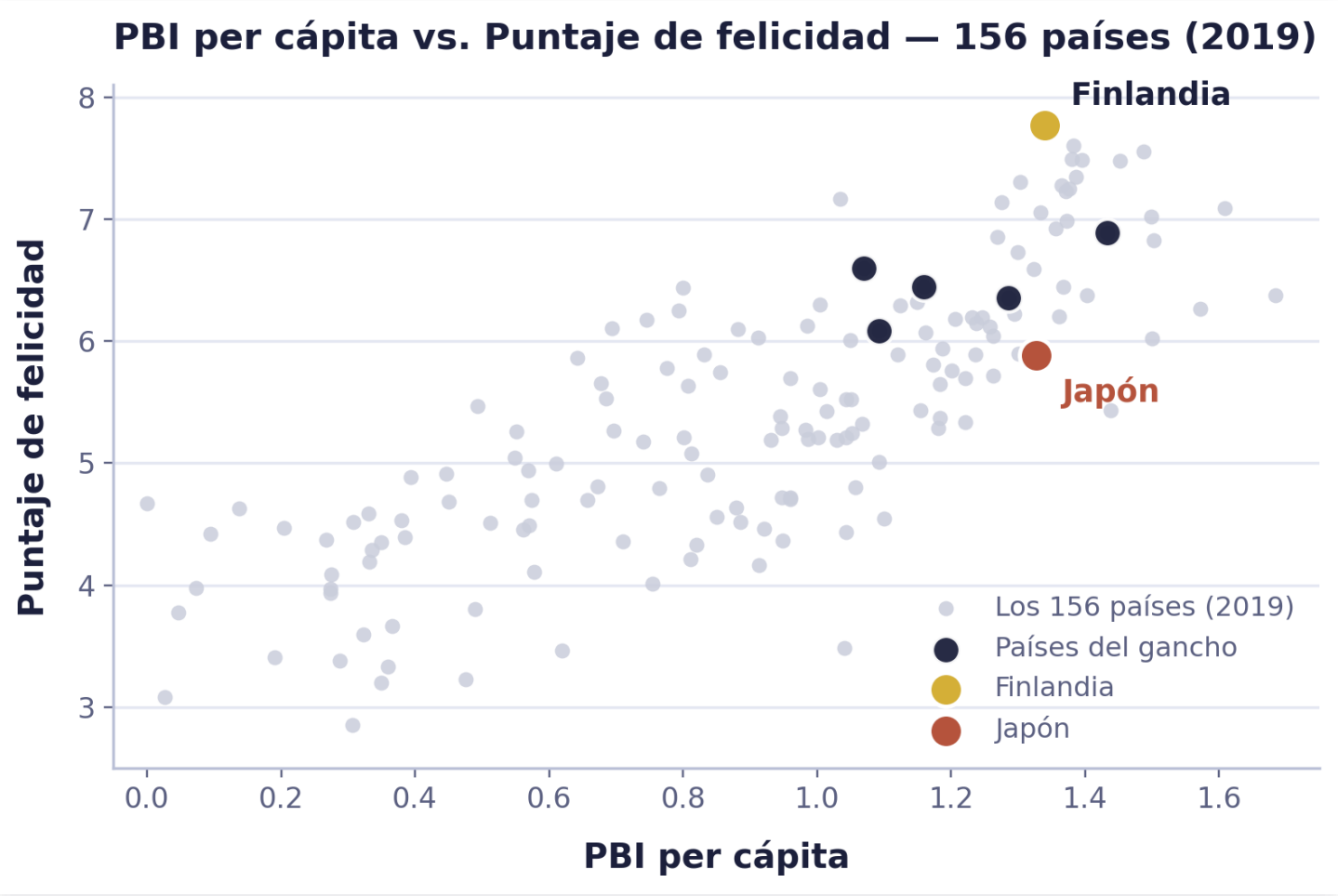
PBI per cápita

0.960

Puntaje de felicidad

¿ ?

El patrón no es perfecto: el caso Japón



Finlandia

PBI 1.340 → Puntaje 7.769

Japón

PBI 1.327 → Puntaje 5.886

PBI casi idéntico, pero un Puntaje casi 2 puntos más bajo.
¿El patrón no sirve, o el patrón no es perfecto?

Perú — Puntaje real

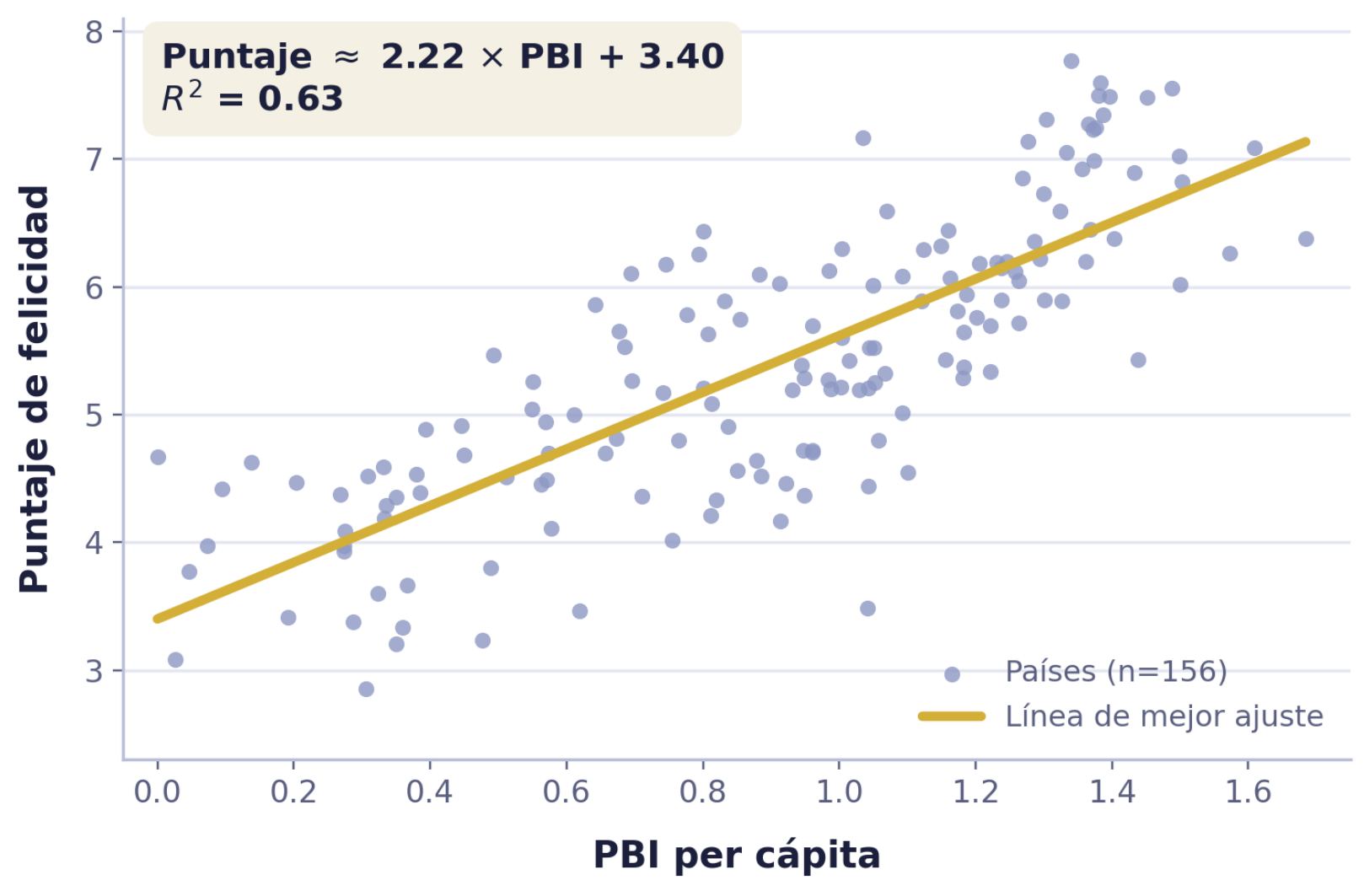
5.697

La matemática haciendo magia:

$$y = mx + b$$

LINK

La línea que “mejor le queda” a los puntos



Por qué separamos entrenamiento y prueba

"Si te diera el examen de mañana hoy, con las respuestas, y el día del examen te hiciera las mismas preguntas... ¿aprendiste, o solo memorizaste?"

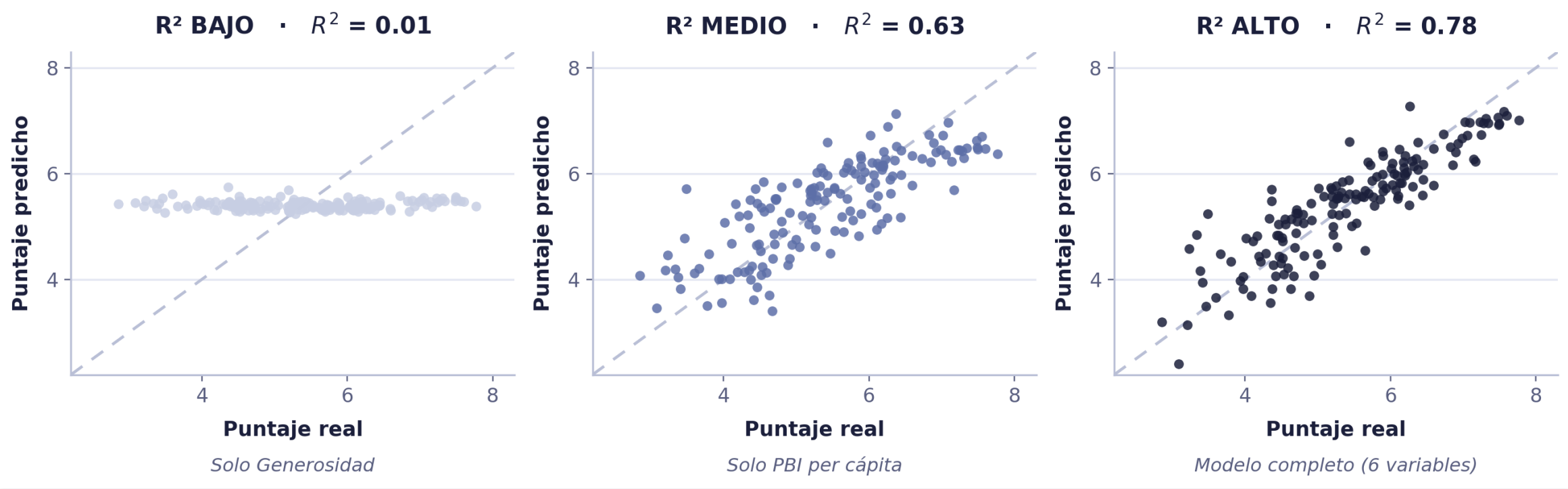


Train: el modelo aprende de estos países. **Test:** países que el modelo nunca vio — aquí se mide si de verdad aprendió un patrón, o solo memorizó.

El punto que más confunde

- Con las 6 variables, el R^2 de ENTRENAMIENTO (140 países) es 0.78. Agregar variables casi siempre sube este número — eso no significa que el modelo mejoró de verdad.
- El R^2 de PRUEBA (los 16 países que el modelo nunca vio) es 0.71 — más bajo. Esa caída es normal y es justo lo que hay que reportar: mide qué tanto generaliza, no cuánto memorizó.

R^2: ¿qué tan bien explica la línea a los puntos?



! **Ojo con el lenguaje (nunca lo digas así)**

- R^2 NO es “el % de predicciones correctas” ni “la precisión” del modelo — en regresión no hay aciertos/errores binarios.
- R^2 es qué tanto de la variación explica el modelo, no un puntaje de aciertos.

CONCEPTO 4

Interpretar los coeficientes

PBI per cápita

≈ 0.77

Apoyo social

≈ 1.16

Coeficientes reales del modelo de felicidad con las seis variables, entrenado sobre los mismos 140 países de la diapositiva anterior (van a recalcularlos en vivo en el notebook).

"Por cada unidad adicional en (variable), la predicción de (resultado) cambia en (coeficiente), manteniendo las demás variables constantes."

Dos reglas no negociables

- Nunca uses lenguaje causal: no es "el Apoyo social CAUSA que suba el Puntaje", es "el modelo USA el Apoyo social para predecir el Puntaje".
- Un coeficiente más grande no significa automáticamente "más importante": las variables tienen escalas distintas. El coeficiente dice CÓMO el modelo usa esa variable, no un ranking de importancia.

CIERRE — AL NOTEBOOK

Ahora, a romper el oráculo

Su oráculo va a tener un R^2 de prueba decente. ¿Pero qué pasa si le piden predecir con un valor absurdamente fuera de lo que vio al entrenar — por ejemplo, un PBI diez veces más alto que Catar (1.684), el país más rico de los 156 en esta base de datos?

Ábranlo en nb5_regresion.ipynb y averígüenlo ustedes mismos.

Ejemplo guiado: Felicidad → Ejercicios calificados: Altura de atletas olímpicos